

BAB VII

PENGUJIAN SISTEM

7.1 PENGENALAN

Pengujian merupakan satu fasa penting dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang bertujuan untuk memastikan sistem atau aplikasi yang dibangunkan berfungsi dengan baik serta menepati keperluan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, ujian pengguna menjadi satu pendekatan penting di mana pengguna sebenar akan melaksanakan beberapa tugas yang mensimulasikan keadaan dunia sebenar untuk menilai antara muka serta kefungsiian aplikasi, laman web atau sistem yang dibangunkan. Melalui pendekatan ini, aspek kebolehgunaan sistem dapat dikenalpasti dan dinilai secara terus, seterusnya membantu dalam menentukan sama ada produk sudah bersedia untuk digunakan oleh pengguna akhir (Najihi et al., 2022).

Bab ini memberi penekanan kepada proses pengujian bagi aplikasi MyAsthmaJournal, iaitu sebuah aplikasi digital yang direka khusus untuk membantu pesakit asma memantau penggunaan ubat dan gejala harian. Pengujian dijalankan secara komprehensif bagi memastikan aplikasi ini menepati semua spesifikasi teknikal dan keperluan pengguna, serta dapat beroperasi tanpa sebarang masalah kritikal. Selain memastikan kefungsiian aplikasi, proses ini juga berperanan penting dalam mengenal pasti ruang penambahbaikan yang boleh diterapkan dalam versi akan datang demi meningkatkan kualiti dan pengalaman pengguna.

7.2 PELAN PENGUJIAN

Dokumen ini disediakan bagi menghuraikan secara terperinci pelaksanaan pengujian terhadap aplikasi MyAsthmaJournal, khususnya dari segi kebolehgunaan dalam kalangan pengguna sasaran. Fokus utama pengujian ini adalah untuk menilai sejauh mana aplikasi tersebut dapat digunakan secara berkesan oleh pesakit asma serta ibu bapa atau penjaga dalam usaha mereka merekod simptom dan memantau pengambilan ubat harian.

Pengujian ini merangkumi penilaian terhadap beberapa aspek penting seperti kemudahan penggunaan antara muka, tahap kepuasan pengguna semasa berinteraksi dengan aplikasi, dan keberkesanan aplikasi dalam memudahkan proses pembelajaran bagi pengguna baharu. Hasil dapatan daripada ujian ini dijangka dapat memberi gambaran yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan aplikasi yang dibangunkan, serta menjadi asas penting dalam merancang penambahbaikan pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, pengujian ini bertujuan memastikan MyAsthmaJournal mampu berfungsi sebagai alat sokongan yang efektif dalam pengurusan asma secara sistematik dan berfokus kepada keperluan sebenar pengguna.

Objektif utama bagi penghasilan dokumen pengujian adalah seperti berikut:

- a. Memastikan ciri-ciri keperluan bukan fungsian menyokong pelaksanaan keperluan fungsian.
- b. Menerangkan setiap aktiviti atau proses dalam pengujian aplikasi MyAsthmaJournal.
- c. Menyatakan kaedah pelaksanaan pengujian aplikasi, serta alat pengujian yang sesuai untuk melakukan pengujian.

7.2.1 Skop Pengujian

Skop pengujian bagi aplikasi MyAsthmaJournal melibatkan dua pendekatan utama iaitu pengujian fungsian dan bukan fungsian. Bagi pengujian fungsian, kaedah kotak hitam telah digunakan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan fungsi-fungsi utama aplikasi. Ujian ini dilaksanakan bagi memastikan setiap komponen aplikasi berfungsi seperti yang digariskan dalam spesifikasi pembangunan, khususnya melibatkan senario kes guna yang telah ditetapkan. Matlamat utama pengujian ini adalah untuk memastikan

aplikasi bebas daripada sebarang ralat yang boleh menjejaskan pengalaman pengguna. Pengujian bukan fungsian pula memberi fokus kepada aspek kebolehgunaan aplikasi. Ujian ini bertujuan menilai sejauh mana aplikasi dapat digunakan dengan mudah, difahami dengan baik, serta memberikan kepuasan kepada pengguna yang terdiri daripada pesakit asma dan ibu bapa/penjaga. Pengumpulan data bagi tujuan ini dijalankan melalui edaran borang soal selidik kepada sekumpulan pengguna yang terlibat secara langsung dalam sesi ujian. Hasil dapatan daripada soal selidik ini digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan aplikasi daripada perspektif pengguna sebenar, sekali gus memberi panduan dalam penambahbaikan reka bentuk dan fungsi aplikasi pada masa akan datang.

7.3 REKA BENTUK PENGUJIAN

Reka bentuk pengujian menerangkan secara terperinci mengenai pendekatan ujian atau teknik reka bentuk pengujian yang digunakan bagi pengujian aplikasi MyAsthmaJournal. Pendekatan ujian yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik pengujian kotak hitam berdasarkan pengujian kes guna. Terdapat tujuh kes guna yang dipilih sebagai pengujian fungsian sistem iaitu Log Masuk, Rekod Gejala Asma, Rekod Pengambilan Ubat, Tambah Tanggungan, Pengurusan Program, Pendaftaran Program Dan Akses Fasiliti Kesihatan Terdekat.

Jadual 7.1 menunjukkan jangkaan keputusan pengujian fungsian yang akan dijalankan bagi aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.1 Fungsi dan Tahap Risiko

Fungsi ID	Ciri-ciri	Tahap Risiko
F001	Daftar akaun	Tinggi
F002	Log masuk	Tinggi
F003	Pengurusan rekod asma	Tinggi
F004	Paparan Informasi Asma	Tinggi
F005	Mendaftar tanggungan	Tinggi
F006	Kemaskini maklumat tanggungan	
F007	Pendaftaran program	Tinggi
F008	Peringatan ubat asma	Tinggi
F009	Melihat laporan asma	Tinggi
F010	Memuat naik program	Tinggi

F011	Kemaskini maklumat program	Tinggi
F012	Mengesahkan pendaftaran pusat perubatan	Tinggi

7.3.1 Kriteria Item Lulus/Gagal

Kriteria item lulus/gagal menentukan sama ada sesuatu item dianggap lulus atau gagal bagi pengujian item yang dilaksanakan dalam aplikasi MyAsthmaJournal. Bagi aplikasi MyAsthmaJournal, setiap fungsi yang diuji harus memenuhi keperluan pengguna seperti yang telah digariskan dalam spesifikasi pembangunan sistem. Penilaian terhadap sesuatu item pengujian dibuat berdasarkan prestasi fungsi tersebut ketika diuji dalam persekitaran yang menyerupai keadaan sebenar. Sekiranya pengujian item tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan, pengujian item tersebut ditakrifkan sebagai gagal. Sistem yang dibangunkan perlu memenuhi kriteria berikut untuk lulus:

- i. Setiap kes ujian yang telah ditetapkan mestilah menunjukkan keputusan lulus;
- ii. Tiada sebarang ralat yang timbul semasa fungsi utama dijalankan;
- iii. Operasi sistem mestilah berjalan lancar tanpa berlakunya kebuntuan atau gangguan semasa penggunaan.

Pematuhan terhadap kriteria ini penting bagi memastikan aplikasi MyAsthmaJournal bukan sahaja stabil dari sudut teknikal, tetapi juga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang positif dan boleh dipercayai.

7.4 PENGUJIAN

Kaedah pengujian kotak hitam telah dilaksanakan melalui pendekatan berasaskan senario kes guna bagi pengujian keperluan fungsian. Kaedah ini bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap fungsi yang dibangunkan beroperasi selaras dengan spesifikasi dan keperluan yang telah ditentukan semasa fasa analisis. Pengujian ini memberi fokus kepada input dan output sistem tanpa melibatkan pemeriksaan terhadap struktur dalaman kod. Pengujian keperluan bukan fungsian pula, pengujian telah dijalankan melalui penyebaran soal selidik kepada kumpulan pengguna sasaran. Kaedah ini

digunakan bagi menilai tahap kebolegunaan aplikasi dari pelbagai aspek seperti kemudahan navigasi, kejelasan fungsi, serta kepuasan pengguna secara keseluruhan ketika menggunakan aplikasi.

7.4.1 Pengujian Kes Guna

Pengujian kes guna menerangkan secara terperinci berkaitan kes ujian dalam pelaksanaan pengujian kotak hitam bagi menilai keupayaan fungsi aplikasi MyAsthmaJournal. Setiap pengujian yang dijalankan ini berdasarkan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi bagi memastikan ia beroperasi sebagaimana yang ditetapkan dalam spesifikasi sistem.

a. Daftar Masuk

Jadual 7.2 di bawah menunjukkan kes uji pendaftaran akaun pengguna dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.2 Kes Ujian Daftar Akaun

ID Kes Uji	TC1
Kes Uji	Daftar akaun
Penerangan Ringkas	Pengguna mendaftar masuk akaun aplikasi MyAsthmaJournal
Aktor Utama	Pesakit asma, Pusat perubatan
Pra syarat	Pengguna tidak mempunyai akaun didaftarkan di dalam sistem
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan muka log masuk 2. Pengguna memilih pilihan butang “Create Account” 3. Sistem memaparkan antara muka daftar masuk akaun 4. Pesakit asma mengisi maklumat e-mel, nama penuh, nombor telefon dan kata laluan. 5. Pesakit asma menekan butang “Sign Up”. 6. Sistem memaparkan mesej “Account Successfully Created”.
Aliran Alternatif	4.1 Pengguna menekan pautan “Are you healthcare provider? Sign up here”. 4.2 Pusat perubatan mengisi maklumat nama, nombor pendaftaran, e-mel, nombor telefon, dokumen pendaftaran fasiliti dan maklumat staf. 4.3 Pusat perubatan menekan butang “Sign Up”. 6.1 Sistem memaparkan mesej ralat maklumat tidak lengkap.
Keputusan Ujian	Pengguna berjaya mendaftar akaun baru yang kemudian disimpan di dalam pangkalan data

b. Log Masuk

Jadual 7.3 di bawah menunjukkan kes uji log masuk pengguna dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.3 Kes Ujian Log Masuk

ID Kes Uji	TC2
Kes Uji	Log Masuk
Penerangan Ringkas	Pengguna log masuk ke dalam aplikasi MyAsthmaJournal
Aktor Utama	Pesakit asma, Pusat perubatan, Pentadbir
Pra syarat	Pengguna telah mendaftar dan mempunyai akaun
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan muka log masuk 2. Pesakit asma mengisi maklumat e-mel dan kata laluan. 3. Pesakit asma menekan butang “<i>Sign In</i>”. 4. Sistem menyemak maklumat pengguna.
Aliran Alternatif	4.1 Sistem memaparkan mesej ralat maklumat tidak lengkap.
Keputusan Ujian	Pengguna berjaya log masuk

c. Pengurusan Rekod Asma

Jadual 7.4 di bawah menunjukkan kes uji pengurusan rekod asma pengguna dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.4 Kes Ujian Pengurusan Rekod Asma

ID Kes Uji	TC3
Kes Uji	Pengurusan Rekod Asma
Penerangan Ringkas	Pengguna merekod gejala asma dan pengambilan ubat pada hari tertentu
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna memilih simbol diari pada halaman utama aplikasi MyAsthmaJournal
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan antara muka rekod gejala asma yang menunjukkan senarai gejala asma 2. Pesakit asma menekan pilihan gejala yang dialami 3. Pesakit asma memilih butang “<i>Record Symptoms</i>” 4. Sistem memaparkan mesej “<i>Symptoms Record Successfully</i>” 5. Sistem membawa pesakit asma kembali ke paparan halaman utama

Aliran Alternatif	2.1 Pengguna menekan pilihan " <i>Medication</i> " pada halaman diari asma 2.2 Sistem memaparkan antara muka rekod pengambilan ubat asma yang menunjukkan senarai ubat asma 2.3 Pesakit asma menekan pilihan pilihan ubat asma yang diambil 2.4 Pesakit asma memilih butang " <i>Record Medications</i> " 2.5 Sistem memaparkan mesej " <i>Medications Recorded</i> " 3.1 Sistem memaparkan mesej ralat maklumat tidak lengkap.
Keputusan Ujian	Maklumat gejala berjaya disimpan dalam sistem untuk analisis lanjut

d. Paparan Informasi Asma

Jadual 7.5 di bawah menunjukkan kes uji paparan informasi asma pengguna dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.5 Kes Ujian Paparan Informasi Asma

ID Kes Uji	TC4
Kes Uji	Paparan Informasi Asma
Penerangan Ringkas	Pengguna melihat informasi berkaitan asma seperti rawatan asma dan langkah pencegahan asma
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna menekan pilihan <i>Asthma Information</i> pada halaman Tatapan
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan halaman utama paparan informasi asma " <i>What is Asthma?</i> " 2. Pesakit asma menekan pilihan lain seperti <i>What Triggers Asthma?</i> 3. Sistem memaparkan antara muka halaman <i>What Triggers Asthma?</i> 4. Pengguna menekan pilihan <i>Smoking</i> 5. Sistem membawa pengguna ke pautan laman sesawang yang lebih terperinci berkaitan topik yang dipilih
Keputusan Ujian	Pesakit dapat mengakses informasi berkaitan asma dengan jelas dan tepat

e. Mendaftar Tanggungan

Jadual 7.6 di bawah menunjukkan kes uji mendaftar tanggungan dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.6 Kes Ujian Mendaftar Tanggungan

ID Kes Uji	TC5
Kes Uji	Mendaftar Tanggungan
Penerangan Ringkas	Pengguna mendaftar pesakit asma di bawah jagaan dengan atribut "Tanggungan"
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna memilih butang " <i>Manage Dependent</i> " pada halaman Tetap
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai tanggungan yang telah berdaftar di bawah pengguna 2. Pengguna menekan simbol "+" yang terletak pada hujung bawah halaman untuk menambah tanggungan 3. Sistem memaparkan borang maklumat tanggungan 4. Pengguna mengisi maklumat tanggungan seperti nama, tarikh lahir, jantina, hubungan dan kadar pengambilan ubat Flixotide Evohaler. 5. Pengguna menekan butang "<i>Add Dependent</i>" 6. Sistem memaparkan mesej "<i>Dependent Added Successfully</i>"
Aliran Alternatif	Jika maklumat tanggungan tidak lengkap atau tidak sah 6a. Sistem memaparkan mesej ralat bagi setiap maklumat yang tidak lengkap
Keputusan Ujian	Maklumat tanggungan disimpan ke dalam pangkalan data

f. Kemaskini Maklumat Tanggungan

Jadual 7.7 di bawah menunjukkan kes uji kemaskini maklumat tanggungan dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.7 Kes Ujian Kemaskini Maklumat Tanggungan

ID Kes Uji	TC6
Kes Uji	Kemaskini Maklumat Tanggungan
Penerangan Ringkas	Pengguna menguruskan maklumat pesakit asma di bawah jagaan
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna memilih butang " <i>Manage Dependent</i> " pada halaman Tetap

Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai tanggungan yang telah berdaftar di bawah pengguna 2. Pengguna menekan simbol pen pada senarai tanggungan yang ingin dikemaskini maklumat 3. Sistem memaparkan antara muka maklumat tanggungan yang ingin dikemas kini 4. Pengguna mengisi dan mengubah maklumat tanggungan 5. Pengguna menekan butan "<i>Update Dependent</i>" 6. Sistem memaparkan mesej "<i>Updated Successfully</i>"
Aliran Alternatif	Jika maklumat tanggungan tidak lengkap atau tidak sah 6a. Sistem memaparkan mesej ralat bagi setiap maklumat yang tidak lengkap 2a. Pengguna menekan simbol tong sampah pada senarai tanggungan yang ingin dipadam 2b. Sistem memaparkan mesej "<i>Are you sure you want to delete</i>" meminta kepastian daripada pengguna 2c. Pengguna menekan butang "<i>Delete</i>" 2d. Sistem memaparkan mesej "<i>Dependent Deleted</i>"
Keputusan Ujian	Maklumat tanggungan berjaya dikemas kini ke dalam pangkalan data

g. Pendaftaran Program

Jadual 7.8 di bawah menunjukkan kes uji pendaftaran program dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.8 Kes Ujian Pendaftaran Program

ID Kes Uji	TC7
Kes Uji	Pendaftaran Program
Penerangan Ringkas	Pengguna mendaftar ke dalam program yang dianjurkan oleh pusat perubatan yang berdaftar ke dalam aplikasi
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna memilih butang " <i>Event</i> " pada halaman utama
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai program yang dianjurkan 2. Pengguna memilih program yang ingin sertai 3. Sistem memaparkan antara muka maklumat lanjut program seperti masa, tarikh dan lokasi. 4. Pengguna memilih butang "<i>Join Now</i>" 5. Sistem memaparkan pengguna dan senarai tanggungan yang ingin menyertai program yang dipilih 6. Pengguna memilih peserta 7. Sistem memaparkan mesej "<i>Successfully joined the event</i>"

Aliran Alternatif	7.1.1 Jika pengguna telah mendaftar ke dalam program, sistem akan memaparkan mesej “ <i>This participant has already joined the event</i> ”
Keputusan Ujian	Pengguna berjaya berdaftar sebagai peserta bagi program yang dipilih dan disimpan di dalam pangkalan data.

h. Peringatan Ubat Asma

Jadual 7.9 di bawah menunjukkan kes uji peringatan ubat asma dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.9 Kes Ujian Peringatan Ubat Asma

ID Kes Uji	TC8
Kes Uji	Peringatan Ubat Asma
Penerangan Ringkas	Pengguna mendapat notifikasi berkaitan pengambilan ubat asma (<i>Blue Inhaler Salbutamol</i>) melebihi had yang ditetapkan
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna merekod pengambilan ubat asma (<i>Blue Inhaler Salbutamol</i>) melebihi 4 kali
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan notifikasi peringatan pengambilan ubat <i>Blue Inhaler Salbutamol</i> melebihi had harian yang ditetapkan. 3. Pengguna menekan notifikasi 4. Sistem memaparkan paparan kepastian pengguna berkaitan navigasi ke pautan <i>Google Maps</i> 5. Pengguna memilih “<i>Confirm</i>” 6. Sistem membawa pengguna ke aplikasi <i>Google Maps</i> dengan menyenaraikan hospital dan klinik kesihatan yang berhampiran
Aliran Alternatif	3.1 Jika pengguna tidak memberikan kebenaran kepada aplikasi MyAsthmaJournal untuk mengakses lokasi, sistem memaparkan mesej “ <i>Location Service Disable</i> ”
Keputusan Ujian	Pengguna berjaya diperingatkan berkaitan kadar pengambilan ubat <i>Blue Inhaler Salbutamol</i> dan mendapatkan senarai hospital dan klinik berhampiran

i. Melihat Laporan Asma

Jadual 7.10 di bawah menunjukkan kes uji melihat laporan asma dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.10 Kes Ujian Melihat Laporan Asma

ID Kes Uji	TC9
Kes Uji	Melihat Laporan Asma
Penerangan Ringkas	Pengguna melihat laporan gejala dan pengambilan ubat asma dalam bentuk grafik
Aktor Utama	Pesakit asma
Pra syarat	Pengguna memilih butang “ <i>Analysis</i> ” pada halaman utama aplikasi MyAsthmaJournal
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan antara muka laporan analisis gejala asma pesakit 2. Pengguna memilih tetapan mengikut spesifikasi yang diinginkan bagi setiap laporan analisis 3. Sistem memaparkan laporan analisis mengikut tetapan pengguna 4. Pengguna memilih paparan “<i>Medication</i>” 5. Sistem memaparkan laporan analisis kadar pengambilan ubatan asma
Aliran Alternatif	Jika tiada data yang mencukupi untuk penghasilan laporan 3.1 Sistem memaparkan mesej “<i>No Symptoms Recorded</i>”
Keputusan Ujian	Laporan analisis asma dipaparkan kepada pengguna untuk rujukan lanjut

j. Memuat Naik Program

Jadual 7.11 di bawah menunjukkan kes uji memuat naik program dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.11 Kes Ujian Memuat Naik Program

ID Kes Uji	TC10
Kes Uji	Memuat Naik Program
Penerangan Ringkas	Pengguna memuat naik maklumat program ke dalam aplikasi MyAsthmaJournal
Aktor Utama	Pusat perubatan
Pra syarat	Pengguna memilih “ <i>Events</i> ” pada halaman utama aplikasi
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai program yang dianjurkan oleh pengguna 2. Pengguna menekan butang bersimbol “+” 3. Sistem memaparkan antara muka borang maklumat program 4. Pengguna mengisi maklumat program seperti nama, tarikh, masa, lokasi, jumlah peserta dan penerangan program 5. Pengguna menekan butang “<i>Create Event</i>”

	6. Sistem memaparkan mesej “ <i>Event Created Successfully</i> ”
Aliran Alternatif	Jika maklumat program tidak lengkap atau tidak sah 6a. Sistem memaparkan mesej ralat bagi setiap elemen yang tidak lengkap
Keputusan Ujian	Maklumat program dan aktiviti berjaya disimpan di dalam sistem

k. Kemaskini Maklumat Program

Jadual 7.12 di bawah menunjukkan kes uji kemaskini maklumat program dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.12 Kes Ujian Kemaskini Maklumat Program

ID Kes Uji	TC11
Kes Uji	Kemaskini Maklumat Program
Penerangan Ringkas	Pengguna mengemaskini maklumat program yang telah dimuat naik ke dalam aplikasi
Aktor Utama	Pusat perubatan
Pra syarat	Pengguna memilih “ <i>Events</i> ” pada halaman utama aplikasi
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai program yang dianjurkan oleh pengguna 2. Pengguna menekan pada poster program yang ingin dikemaskini 3. Sistem memaparkan antara muka maklumat terperinci program 4. Pengguna memilih butang “<i>Edit Event</i>” 5. Sistem memaparkan antara muka borang maklumat program 6. Pengguna mengisi dan mengubah maklumat program 7. Pengguna menekan butang “<i>Update Event</i>” 8. Sistem memaparkan mesej “<i>Event Updated Successfully</i>”
Aliran Alternatif	Jika maklumat program tidak lengkap atau tidak sah 8a. Sistem memaparkan mesej ralat bagi setiap elemen yang tidak lengkap 4a. Pengguna menekan butang “<i>View Participant</i>” 4b. Sistem memaparkan senarai peserta yang telah berdaftar ke dalam program
Keputusan Ujian	Maklumat program dan aktiviti berjaya dikemaskini dan disimpan di dalam sistem

I. Mengesahkan Pendaftaran Pusat Perubatan

Jadual 7.13 di bawah menunjukkan kes uji mengesahkan pendaftaran pusat perubatan dalam aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.13 Kes Ujian Mengesahkan Pendaftaran Pusat Perubatan

ID Kes Uji	TC12
Kes Uji	Mengesahkan Pendaftaran Pusat Perubatan
Penerangan Ringkas	Pentadbir menapis permohonan pusat perubatan
Aktor Utama	Pentadbir
Pra syarat	Pentadbir memilih butang “ <i>Healthcare</i> ” pada halaman utama aplikasi MyAsthmaJournal
Aliran Utama	1. Sistem memaparkan senarai pusat perubatan yang berdaftar ke dalam sistem MyAsthmaJournal 2. Pengguna memilih akaun pusat perubatan untuk disahkan 3. Sistem memaparkan antara muka maklumat pusat perubatan seperti nama, nombor pendaftaran, nombor telefon, alamat, dokumen pendaftaran fasiliti dan maklumat staf. 5. Pengguna memilih butang “<i>Approve</i>” 6. Sistem memaparkan status pengesahan “<i>Healthcare Has Been Approved</i>”
Aliran Alternatif	Jika maklumat pusat perubatan tidak sah 5a. Pengguna menekan butang “<i>Reject</i>” 5b. Sistem memaparkan status pengesahan “<i>Healthcare Has Been Rejected</i>”
Keputusan Ujian	Atribut “ <i>isApproved</i> ” diubah ke <i>true</i> di dalam pangkalan data

7.4.2 Pengujian Bukan Fungsian

Pengujian kebolegunaan telah dijalankan bagi menilai sejauh mana aplikasi MyAsthmaJournal mampu digunakan dengan mudah dan berkesan oleh pengguna sebenar, khususnya pesakit asma dan penjaga mereka, tanpa sebarang bantuan atau rujukan kepada panduan penggunaan. Tujuan utama ujian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman pengguna terhadap fungsi-fungsi yang ditawarkan serta menilai keberkesanan reka bentuk aplikasi dari sudut kebolegunaan. Dalam proses pengujian ini, setiap peserta diberikan akses kepada aplikasi dan diminta untuk menggunakannya secara sendiri. Selepas selesai sesi penggunaan, mereka dikehendaki mengisi borang

soal selidik yang disediakan, yang merangkumi pelbagai aspek pengalaman pengguna semasa berinteraksi dengan sistem.

Secara keseluruhan, borang soal selidik ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu: kualiti sistem, kualiti maklumat, dan kualiti antara muka. Setiap komponen ini memainkan peranan penting dalam membentuk penilaian menyeluruh terhadap kebolehgunaan aplikasi dan akan menjadi asas kepada penambahbaikan dalam pembangunan versi seterusnya.

7.5 KEPUTUSAN PENGUJIAN

Bahagian ini menghuraikan hasil daripada pelaksanaan pengujian terhadap aplikasi MyAsthmaJournal yang bertujuan untuk menilai tahap keberkesanan fungsi-fungsi yang telah dibangunkan serta memastikan aplikasi beroperasi tanpa sebarang ralat yang boleh menjejaskan pengalaman pengguna. Pengujian yang dijalankan merangkumi aspek teknikal melalui pengujian fungsi sistem dan aspek pengalaman pengguna melalui borang soal selidik yang telah diedarkan kepada kumpulan sasaran. Analisis terhadap maklum balas pengguna dan data pengujian yang diperolehi akan dibentangkan secara terperinci dalam bab ini. Perincian tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh berkenaan prestasi keseluruhan aplikasi, sama ada dari sudut kebolehgunaan, kestabilan fungsi, mahupun kepuasan pengguna sepanjang menggunakan aplikasi MyAsthmaJournal.

7.5.1 Pengujian Fungsian

Hasil pengujian fungsian direkodkan secara terperinci dalam log pengujian. Jadual 7.14 menunjukkan log pengujian bagi aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.14 Keputusan Pengujian aplikasi MyAsthmaJournal

ID Kes Uji	Kes Pengujian	Jangkaan Keputusan	Keputusan
TC1	Daftar Akaun	Pengguna berjaya mendaftar akaun baru yang kemudian disimpan di dalam pangkalan data	Berjaya
TC2	Log Masuk	Pengguna berjaya log masuk	Berjaya
TC3	Paparan Informasi Asma	Maklumat gejala berjaya disimpan dalam sistem untuk analisis lanjut	Berjaya

TC4	Paparan Informasi Asma		Pesakit dapat mengakses informasi berkaitan asma dengan jelas dan tepat	Berjaya
TC5	Mendaftar Tanggungan		Maklumat tanggungan disimpan ke dalam pangkalan data	Berjaya
TC6	Kemaskini Maklumat Tanggungan		Maklumat tanggungan berjaya dikemas kini ke dalam pangkalan data	Berjaya
TC7	Pendaftaran Program		Pengguna berjaya berdaftar sebagai peserta bagi program yang dipilih dan disimpan di dalam pangkalan data.	Berjaya
TC8	Peringatan Ubat Asma		Pengguna berjaya diperingatkan berkaitan kadar pengambilan ubat Blue Inhaler Salbutamol dan mendapatkan senarai hospital dan klinik berhampiran	Berjaya
TC9	Melihat Laporan Asma		Laporan analisis asma dipaparkan kepada pengguna untuk rujukan lanjut	Berjaya
TC10	Memuat Naik Program		Maklumat program dan aktiviti berjaya disimpan di dalam sistem	Berjaya
TC11	Kemaskini Maklumat Program		Maklumat program dan aktiviti berjaya dikemaskini dan disimpan di dalam sistem	Berjaya
TC12	Mengesahkan Pendaftaran Perubatan	Pusat	Atribut " <i>isApproved</i> " diubah ke <i>true</i> di dalam pangkalan data	Berjaya

7.5.2 Pengujian Kebolehgunaan

Pengujian kebolehgunaan merupakan komponen penting dalam penilaian sistem kerana ia bertujuan untuk menentukan sejauh mana aplikasi MyAsthmaJournal dapat berfungsi secara efektif dan praktikal dalam konteks penggunaan sebenar. Pengujian ini memberi fokus kepada aspek bukan fungsian sistem, khususnya dari sudut kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. Tujuan utama pelaksanaan pengujian kebolehgunaan ini adalah untuk menilai tahap keupayaan aplikasi dalam memenuhi keperluan pengguna sasaran serta memastikan setiap fungsi yang disediakan dapat digunakan dengan lancar dan intuitif. Bagi memperoleh maklum balas pengguna, satu borang soal selidik telah dibangunkan dan diedarkan secara atas talian melalui platform *Google Form*.

Responden bagi kajian ini terdiri daripada golongan pesakit asma serta ibu bapa dan penjaga yang terlibat secara langsung dalam pengurusan penyakit tersebut. Borang soal selidik ini direka menggunakan skala Likert dari satu hingga lima bagi memudahkan pengguna memberikan penilaian dan memudahkan analisis data yang dikumpul. Skala ini membolehkan penilaian dibuat dengan lebih sistematik terhadap

pelbagai aspek kebolegunaan aplikasi seperti kefahaman, kemudahan navigasi, dan kepuasan keseluruhan. Seramai 15 orang pengguna telah terlibat dalam kajian soal selidik yang dijalankan bagi tujuan pengujian kebolegunaan aplikasi MyAsthmaJournal. Kajian ini menilai tiga faktor utama iaitu kegunaan sistem (*System Usefulness*), kualiti maklumat (*Information Quality*), dan kualiti antara muka (*Interface Quality*). Sumber rujukan soal selidik berkaitan kebolegunaan sistem ini adalah daripada soal selidik kebolegunaan sistem selepas kajian (PSSUQ Versi 3).

Jadual 7.15 memperincikan keputusan analisis terhadap faktor kebolegunaan aplikasi MyAsthmaJournal, yang menunjukkan bahawa aplikasi ini memperoleh penilaian yang sangat memuaskan. Sebilangan besar responden memberikan maklum balas yang positif, sekali gus mencerminkan bahawa aplikasi ini mudah digunakan, berfungsi dengan lancar, serta mampu memenuhi keperluan pengguna dengan berkesan.

Jadual 7.15 Kebolegunaan

Faktor	Kekerapan				
	1	2	3	4	5
Kebolegunaan					
Secara keseluruhan, saya berpuas hati dengan kemudahan penggunaan aplikasi ini MyAsthmaJournal dalam pengurusan asma saya.					
Fungsi-fungsi aplikasi MyAsthmaJournal mudah difahami.					
Fungsi-fungsi aplikasi MyAsthmaJournal mudah digunakan dan efisien					
Aplikasi MyAsthmaJournal ini selesai digunakan secara berterusan.					
Aplikasi MyAsthmaJournal ini mudah dipelajari dalam masa yang singkat.					
Pengurusan asma menjadi lebih produktif selepas menggunakan aplikasi MyAsthmaJournal.					

Jadual 7.16 menunjukkan tahap kualiti maklumat aplikasi MyAsthmaJournal adalah sangat tinggi berdasarkan maklum balas positif majoriti responden yang bersetuju dengan semua pernyataan berkaitan kualiti maklumat.

Jadual 7.16 Kualiti Maklumat

Faktor	Kekerapan				
	1	2	3	4	5
Kebolegunaan					
Aplikasi MyAsthmaJournal memberikan mesej ralat atau amaran yang jelas dan membantu saya memahami cara untuk menyelesaikan masalah yang timbul.					
Sekiranya saya melakukan kesilapan semasa memasukkan data atau menggunakan aplikasi ini, saya dapat membetulkannya dengan mudah dan pantas.					
Maklumat yang disediakan dalam aplikasi (seperti panduan, peringatan, dan mesej bantuan) adalah jelas dan mudah difahami.					
Mudah untuk saya mencari maklumat yang diperlukan mengenai pengurusan asma dalam aplikasi ini.					
Maklumat dan panduan yang disediakan berkesan dalam membantu saya menyelesaikan tugas pengurusan asma.					
Susunan maklumat pada skrin aplikasi adalah teratur dan memudahkan pemahaman serta penggunaan.					

Berdasarkan jadual 7.17, analisis mendapati bahawa majoriti responden memberikan maklum balas yang sangat positif terhadap aspek reka bentuk antara muka aplikasi MyAsthmaJournal, sekali gus menunjukkan tahap penerimaan dan kefungsian antara muka tersebut berada pada tahap yang sangat tinggi.

Jadual 8.17 Reka bentuk antara muka

Faktor	Kekerapan				
	1	2	3	4	5
Kebolegunaan					
Reka bentuk dan susun atur antara muka aplikasi MyAsthmaJournal adalah menarik dan menyenangkan untuk digunakan.					
Saya berasa seronok dan selesa menggunakan antara muka aplikasi ini dalam merekod dan menguruskan asma saya.					
Aplikasi ini memenuhi semua fungsi dan keupayaan yang saya harapkan untuk pengurusan sendiri asma.					
Secara keseluruhan, saya berpuas hati dengan aplikasi MyAsthmaJournal sebagai alat bantu dalam pengurusan asma saya.					

Beberapa soalan terbuka turut diberikan kepada pengguna untuk memberikan komen atau cadangan untuk penambahbaikan aplikasi ini. Jadual 7.18 menunjukkan cadangan dan komen yang diberikan oleh pengguna terhadap aplikasi MyAsthmaJournal.

Jadual 7.18 Komen dan Cadangan

Komen dan Cadangan
Kebolehgunaan Reka bentuk dan susun atur antara muka aplikasi MyAsthmaJournal adalah menarik dan menyenangkan untuk digunakan. Saya berasa seronok dan selesa menggunakan antara muka aplikasi ini dalam merekod dan menguruskan asma saya. Aplikasi ini memenuhi semua fungsi dan keupayaan yang saya harapkan untuk pengurusan sendiri asma. Secara keseluruhan, saya berpuas hati dengan aplikasi MyAsthmaJournal sebagai alat bantu dalam pengurusan asma saya.

7.6 RUMUSAN

Bab implementasi dan pengujian merupakan komponen penting dalam proses pembangunan sistem, khususnya dalam memastikan kestabilan, kebolehfungsi, dan kebolehgunaan sistem yang dibangunkan. Dalam konteks pembangunan aplikasi *MyAsthmaJournal*, pelaksanaan fasa ini telah memberikan gambaran jelas terhadap prestasi sistem apabila diuji dalam kalangan pengguna sebenar. Hasil pengujian menunjukkan bahawa semua fungsi utama aplikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa menghadapi sebarang ralat kritikal yang boleh menjejaskan pengalaman pengguna.

Selain itu, tahap kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini juga berada pada tahap yang memuaskan, terutamanya dari aspek kemudahan penggunaan, ketepatan maklumat yang dipaparkan, serta reka bentuk antara muka yang mesra pengguna. Pengujian fungsian dan bukan fungsian yang telah dijalankan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan dalam perancangan awal sistem. Tambahan pula, dapatan daripada pengujian ini membolehkan penilaian menyeluruh dilakukan terhadap prestasi aplikasi, sekali gus menyediakan asas kukuh untuk cadangan penambahbaikan pada masa akan datang. Secara keseluruhannya, fasa pengujian bukan sahaja menjadi langkah akhir dalam proses pembangunan, malah turut berperanan dalam memperkukuh kualiti aplikasi secara menyeluruh.

7.7 RUJUKAN

Najihi, S., Elhadi, S., Abdelouahid, R., & Marzak, A. (2022). *Software Testing from an Agile and Traditional view*.